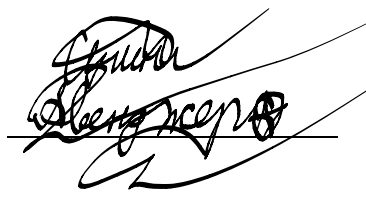


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №9
по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике»
ТЕМА: управление левитацией постоянного магнита в поле
электромагнита

Студент гр. 2491

Преподаватель



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both written over a horizontal line.

Сулинский Е.В.

Недовизий А.И.

Копычев М.М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Программирование и подбор коэффициентов ПД-регулятора для левитации магнита.

Задание на работу:

Добиться устойчивой левитации постоянного магнита в магнитном поле катушки с помощью ПД-регулятора.

Краткие теоретические сведения:

Схема включения магнитного подвеса представлена на рисунке 1:

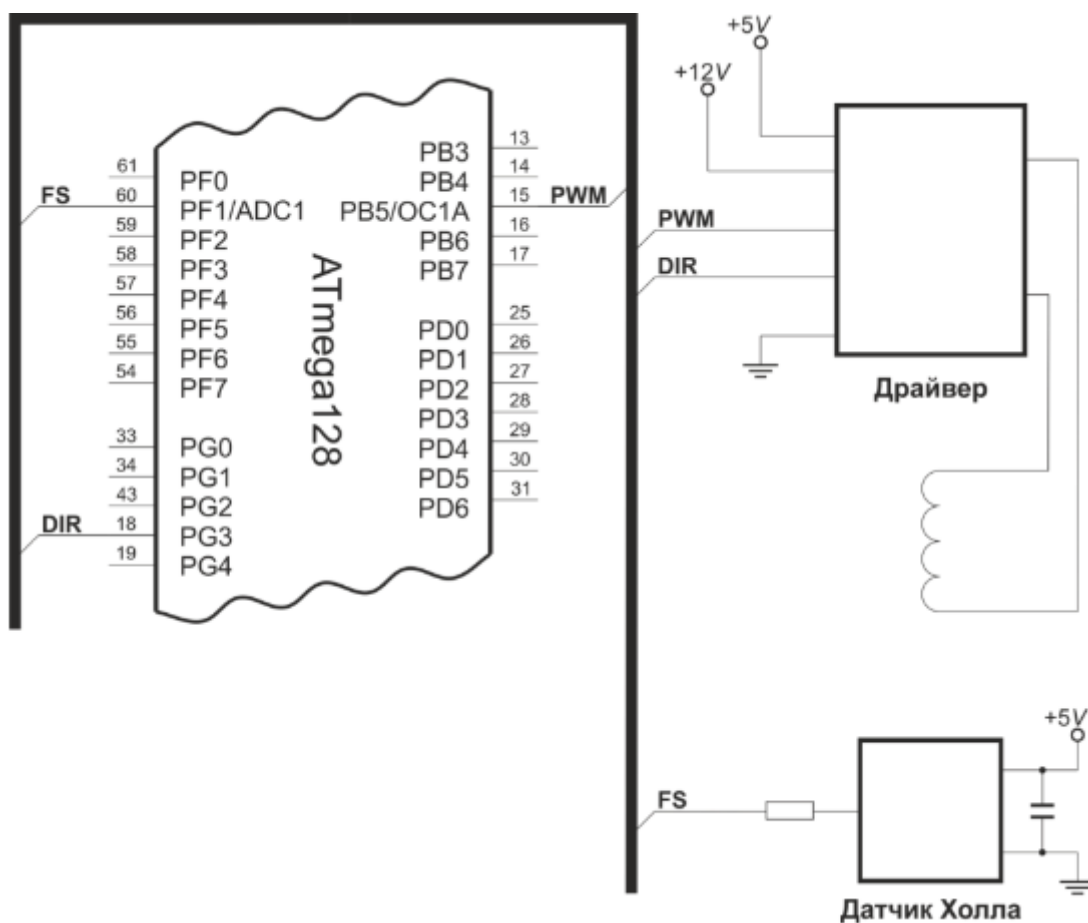


Рисунок 1 – схема включения магнитного подвеса

Управление магнитным подвесом является классической задачей управления неустойчивым объектом. Для управления левитацией постоянного магнита используется катушка, подключенная к плате управления. Таким образом, можно управлять уровнем напряжения на катушке (ее магнитной силой притяжения) и направлением тока (полярностью магнитного поля), используя порты PB5 (PWM1 – ШИМ) и PG3 (DIR1 - направление тока через катушку).

Однако магнитная сила катушки на постоянный магнит зависит от квадрата расстояния между ними и необходима система управления с обратной связью по положению магнита для сохранения этого положения постоянным. Положение постоянного магнита измеряется датчиком магнитного поля, находящимся под катушкой. Данный датчик выдаёт напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт и подключён к первому каналу встроенного в микроконтроллер АЦП. Магнит помещается между датчиком и катушкой. Датчик определяет силу магнитного поля постоянного магнита. Простейшая система управления представляет собой ПД-регулятор с обратной связью по положению постоянного магнита.

Ход работы

Напишем код программы для реализации задания. Составим блок-схемы для наглядного представления алгоритма работы.

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define _BV(b) (1 << (b))
#define MUX (_BV(REFS0))
#define BIT_IS_CLEAR(Reg, b) ((Reg & _BV(b)) == 0)

uint16_t read_adc(uint8_t channel)
{
    ADMUX = MUX | (1 << ADLAR) | channel;
    _delay_us(10);
    ADCSRA |= _BV(ADSC);
    while (BIT_IS_CLEAR(ADCSRA, ADIF))
        ;
    ADCSRA |= _BV(ADIF);
    return ADCH;
}

int main(void)
{
```

```

DDRA = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
DDRB = _BV(5);
DDRG = _BV(3);
ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);
TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM10);
TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS10);
float field = 0, error = 0, ref = 0, control, error_ = 0;
ref = 0;

while (1)
{

    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)// 3 измерения для стабильности
    {
        ref = ref + read_adc(3);
        _delay_us(1);
    }
    ref = ref / 3; // среднее значение

    if (ref < 50) ref = 50;
    if (ref > 399) ref = 399;

    for (uint8_t i = 0; i < 5; i++)
    {
        field = field + read_adc(1);
        _delay_us(1);
    }
    field = field / 5;

    error = ref/2.5 - field;

```

```

control = error * 1.2 + (error - error_) * 60; // пд регулятор
error_ = error;

if (control > 255) control = 255;
if (control < -255) control = -255;
if (control >= 0)
{
    PORTG &= ~(1 << 3);
    OCR1AL = (uint8_t)control;
}
else
{
    PORTG |= (1 << 3);
    OCR1AL = (uint8_t)(-control);
}
}
}

```

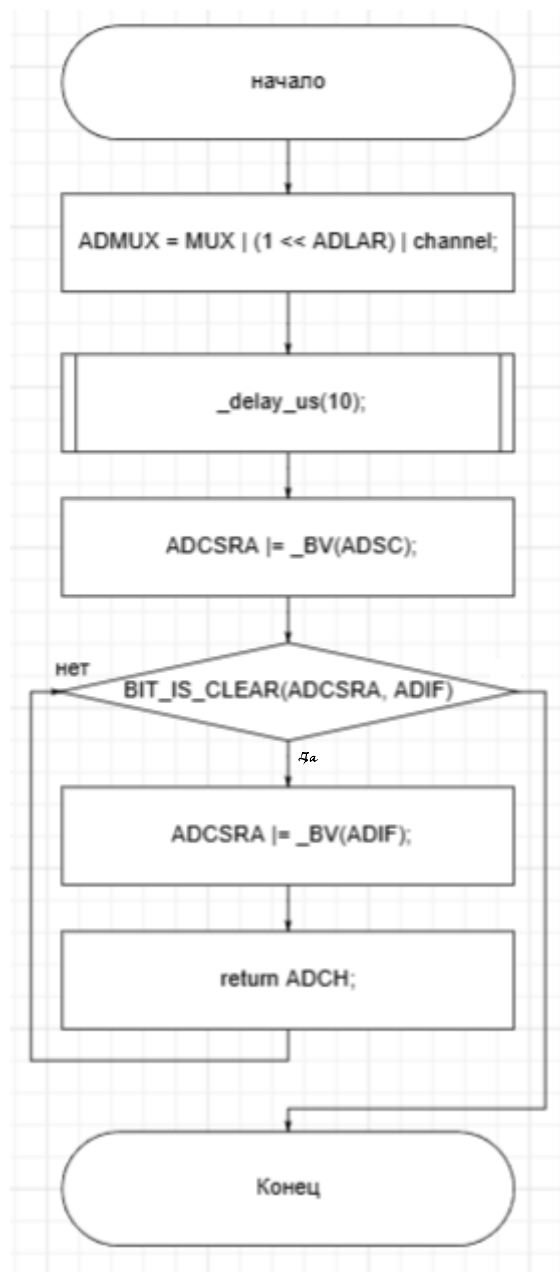


Рисунок 2 – “Блок-схема функции uint16_t read_adc(uint8_t channel)”

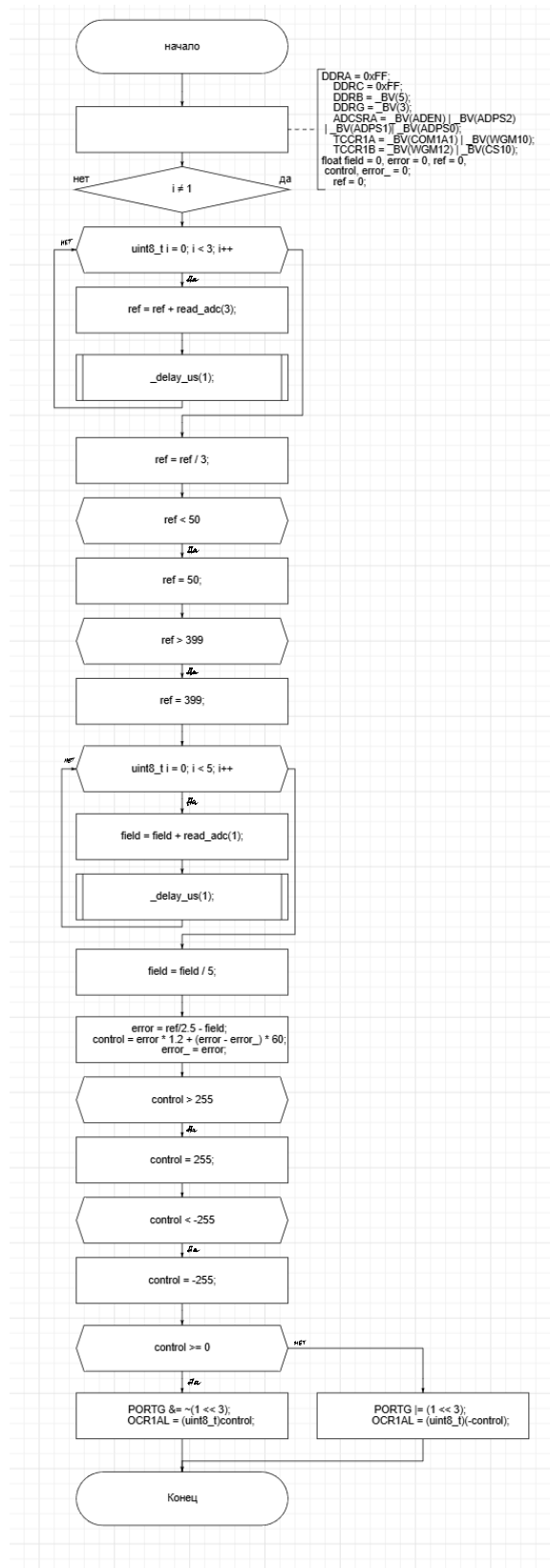


Рисунок 3 – “Блок-схема функции main()”

Выводы:

В ходе выполнения данной лабораторной работы нами был настроен ПД-регулятор (подобраны нужные коэффициенты), с помощью которого удалось добиться левитации постоянного магнита в магнитном поле катушки.